

$$1) \frac{dy}{dx} = 4x, \quad y(0) = 3$$

$$y = \int 4x \, dx = 2x^2 + C$$

$$y(0) = 3:$$

$$3 = 2(0)^2 + C \rightarrow C = 3$$

Solución Particular: $y = 2x^2 + 3$

$$2) \frac{dy}{dx} = xy, \quad y(1) = 2$$

$$\frac{dy}{y} = x \, dx$$

$$\ln |y| = \frac{x^2}{2} + C$$

$$y = Ce^{x^2/2}$$

$$y(1) = 2:$$

$$2 = Ce^{1/2} \rightarrow C = 2e^{-1/2}$$

Solución Particular: $y = 2e^{\frac{x^2-1}{2}}$

$$3) \frac{dy}{dt} = 5e^{-t}, \quad y(0) = 1$$

$$y = \int 5e^{-t} \, dt = -5e^{-t} + C$$

$$y(0) = 1:$$

$$1 = -5e^0 + C = -5 + C \rightarrow C = 6$$

Solución Particular: $y = 6 - 5e^{-t}$

4. El crecimiento de una población bacteriana está modelado por:

$$\frac{dP}{dt} = 0.3P$$

Si inicialmente hay 500 bacterias:

a) Encuentra la función $P(t)$

$$\frac{dP}{dt} = 0.3P, \quad P(0) = 500$$

$$\frac{dP}{P} = 0.3 dt$$

$$\int \frac{1}{P} dP = \int 0.3 dt$$

$$\ln |P| = 0.3t + C$$

$$P = e^{0.3t+C} = Ce^{0.3t}$$

$$500 = Ce^{0.3(0)} = C$$

$$P(t) = 500e^{0.3t}$$

b) Interpreta el significado del parámetro 0.3.

Es la tasa de crecimiento relativo: la población crece proporcionalmente a su tamaño, a un ritmo de 0.3 por unidad de tiempo, equivalente a 30% por unidad de tiempo en el modelo continuo.